

Лабораторная работа №3

Основы информационной безопасности

Верниковская Е. А., НПИбд-01-23

12 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Вводная часть

Целью данной работы является получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей

1. Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей
2. Заполнить таблицу «Установленные права и разрешённые действия для групп»
3. Заполнить таблицу «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу»

Выполнение лабораторной работы

Создание учётной записи пользователя guest и guest2

В операционной системе создаём учётную запись пользователя guest - это мы сделали в прошлой лабораторной работе и guest2 (используя учётную запись администратора): *useradd guest2* (рис. 1)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo useradd guest2  
[sudo] password for eavernikovskaya:  
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 1: Создание учётной записи пользователя guest2

Создание учётной записи пользователя guest и guest2

Зададим пароль для пользователя guest2: *passwd guest2* (рис. 2)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo passwd guest2
Changing password for user guest2.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 2: Пароль для пользователя guest

Создание учётной записи пользователя guest и guest2

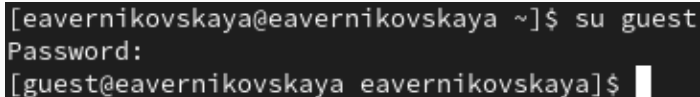
Далее добавим пользователя guest2 в группу guest: *gpasswd -a guest2 guest* (рис. 3)

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ sudo gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 3: Добавление пользователя guest2 в группу guest

Создание учётной записи пользователя guest и guest2

Далее осуществим вход в систему от двух пользователей на двух разных консолях: guest на первой консоли и guest2 на второй консоли: *su guest* и *su guest2* (рис. 4), (рис. 5), (рис. 6)



```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ su guest
Password:
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$
```

Рис. 4: Вход в систему от пользователя guest

Создание учётной записи пользователя guest и guest2

```
[eavernikovskaya@eavernikovskaya ~]$ su guest2  
Password:  
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ █
```

Рис. 5: Вход в систему от пользователя guest2

Создание учётной записи пользователя guest и guest2

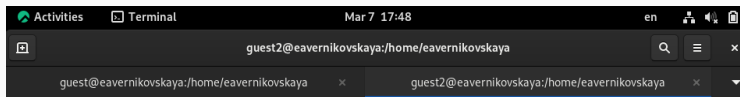


Рис. 6: Осуществлённый вход в систему от двух разных пользователей

После входа в систему от имени пользователя `guest` и `guest2`

Далее для обоих пользователей определим директорию, в которой мы находимся, командой `pwd`. Вход в терминал от имени пользователей был выполнен в домашней директории пользователя `eavernikovskaya`, которую команда `pwd` вывела. Домашней директорией пользователей она не является. Текущая директория с приглашением командной строки совпадает (рис. 7), (рис. 8)

```
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ pwd  
/home/eavernikovskaya  
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$
```

Рис. 7: Команда `pwd` от пользователя `guest`

После входа в систему от имени пользователя guest и guest2

```
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ pwd  
/home/eavernikovskaya  
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ █
```

Рис. 8: Команда pwd от пользователя guest2

После входа в систему от имени пользователя `guest` и `guest2`

Далее уточним имя вашего пользователя, его группу, кто входит в неё и к каким группам принадлежит он сам командой `whoami`. Также определим командами `groups guest` и `groups guest2`, в какие группы входят пользователи `guest` и `guest2`. И сравним вывод команды `groups` с выводом команд `id -Gn` и `id -G` (рис. 9), (рис. 10)

```
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ whoami
guest
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ groups guest
guest : guest
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ groups
guest
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ id -Gn
guest
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ id -G
1001
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$
```

Рис. 9: Информация о пользователе `guest`

После входа в систему от имени пользователя guest и guest2

```
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ whoami
guest2
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ id
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0
:c0.c1023
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ groups
guest2 guest
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ id -Gn
guest2 guest
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ id -G
1002 1001
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$
```

Рис. 10: Информация о пользователе guest2

После входа в систему от имени пользователя `guest` и `guest2`

Команда `groups` просто выведет список групп, в которые входит пользователь.
`id -Gn` - выведет названия групп, которым принадлежит пользователь, а `id -G` - выведет только код групп, которым принадлежит пользователь

После входа в систему от имени пользователя `guest` и `guest2`

Посмотрим файл `/etc/group` командой `cat /etc/group | grep 'guest'`, чтобы найти в нём информацию об учётной записи пользователя `guest` и `guest2`. Видно, что в группе `guest` два пользователя, а в группе `guest2` один (рис. 11), (рис. 12)

```
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ cat /etc/group | grep 'guest'  
guest:x:1001:guest2  
guest2:x:1002:  
[guest@eavernikovskaya eavernikovskaya]$
```

Рис. 11: Информация о пользователе в файле `/etc/group` (1)

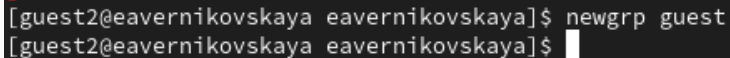
После входа в систему от имени пользователя guest и guest2

```
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ cat /etc/group | grep 'guest'  
guest:x:1001:guest2  
guest2:x:1002:  
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$
```

Рис. 12: Информация о пользователе в файле /etc/group (2)

После входа в систему от имени пользователя `guest` и `guest2`

Далее от имени пользователя `guest2` выполним регистрацию пользователя `guest2` в группе `guest` командой `newgrp guest` (рис. 13)



```
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$ newgrp guest  
[guest2@eavernikovskaya eavernikovskaya]$
```

Рис. 13: Регистрация пользователя `guest2` в группе `guest`

После входа в систему от имени пользователя `guest` и `guest2`

От имени пользователя `guest` изменим права директории `/home/guest`, разрешив все действия для пользователей группы: `chmod g+rx /home/guest` (рис. 14)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod g+rx /home/guest  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 14: Изменение прав директории `/home/guest`

После входа в систему от имени пользователя `guest` и `guest2`

От имени пользователя `guest` снимем с директории `/home/guest/dir1` все атрибуты командой `chmod 000 dir1` (рис. 15)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 000 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Desktop
d------. 2 guest guest 20 Feb 21 13:32 dir1
d--x----- 2 guest guest 18 Feb 21 02:05 dir2
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Videos
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 15: Снятие всех атрибутов с директории `/home/guest/dir1`

Далее я заполнила таблицу 2.1 «Установленные права и разрешённые действия для групп», меняя атрибуты у директории `dir1` и файла `file1` от имени пользователя `guest` и делая проверку от пользователя `guest2`, определив опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, я заносила в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-» (рис. 16), (рис. 17)

Заполнение таблиц

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 030 dir1/file2
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 010 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 030 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 050 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 070 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 700 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 040 dir1/file2
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 010 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 030 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 050 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 070 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 700 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 050 dir1/file2
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 010 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 030 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 050 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 070 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 700 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 060 dir1/file2
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 010 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 030 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 050 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 060 dir1/file2
```

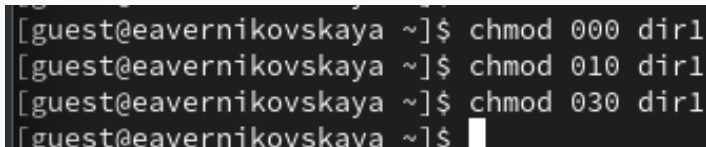
Рис. 16: Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (1)

Заполнение таблиц

```
[guest2@eavernikovskaya guest]$ echo "test1" > dir1/file2
[guest2@eavernikovskaya guest]$ cat dir1/file2
test1
[guest2@eavernikovskaya guest]$ ls -l dir1
total 4
----rwx---. 1 guest2 guest 0 Mar 12 14:57 file1
----rw----. 1 guest  guest 6 Mar 12 15:10 file2
[guest2@eavernikovskaya guest]$ mv dir1/file2 /home/guest
mv: cannot move 'dir1/file2' to '/home/guest/file2': Permission denied
[guest2@eavernikovskaya guest]$ mv dir1/file2 /home/guest/
mv: cannot move 'dir1/file2' to '/home/guest/file2': Permission denied
[guest2@eavernikovskaya guest]$ mv dir1/file2 ~
mv: cannot move 'dir1/file2' to '/home/guest2/file2': Permission denied
[guest2@eavernikovskaya guest]$ mv dir1/file2 dir1/file3
mv: cannot move 'dir1/file2' to 'dir1/file3': Permission denied
[guest2@eavernikovskaya guest]$ chmod 060 dir1/file2
chmod: changing permissions of 'dir1/file2': Operation not permitted
[guest2@eavernikovskaya guest]$ ls -l dir1
ls: cannot access 'dir1/file1': Permission denied
ls: cannot access 'dir1/file2': Permission denied
total 0
-???????? ? ? ? ?      ? file1
-???????? ? ? ? ?      ? file2
[guest2@eavernikovskaya guest]$ touch dir1/file3
[guest2@eavernikovskaya guest]$ chmod 060 dir1/file3
[guest2@eavernikovskaya guest]$ mv dir1/file3 /home/guest/
[guest2@eavernikovskaya guest]$ echo "test1" > dir1/file2
[guest2@eavernikovskaya guest]$ cat dir1/file2
test1
```

Рис. 17: Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (2)

Далее на основании заполненной таблицы 2.1 «Установленные права и разрешённые действия для групп» я определила те или иные минимально необходимые права для выполнения операций внутри директории `dir1`, и заполнила таблицу 2.2 «Минимальные права для совершения операций от имени пользователей входящих в группу» (рис. 18), (рис. 19)

A terminal window with a dark background and light-colored text. It shows four lines of commands being executed by a user named 'guest' at a host named 'eavernikovskaya'. The commands are: 'chmod 000 dir1', 'chmod 010 dir1', 'chmod 030 dir1', and a fourth line that is partially cut off, showing 'chmod 0' followed by a cursor. The prompt for each line is '[guest@eavernikovskaya ~]\$'.

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 000 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 010 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 030 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 0
```

Рис. 18: Проверка прав на директорию для создания и удаления поддиректории (1)

```
[guest2@eavernikovskaya guest]$ mkdir dir1/dir2
mkdir: cannot create directory 'dir1/dir2': Permission denied
[guest2@eavernikovskaya guest]$ mkdir dir1/dir2
mkdir: cannot create directory 'dir1/dir2': Permission denied
[guest2@eavernikovskaya guest]$ mkdir dir1/dir2
[guest2@eavernikovskaya guest]$ rmdir dir1/dir2
[guest2@eavernikovskaya guest]$
```

Рис. 19: Проверка прав на директорию для создания и удаления поддиректории (2)

Подведение итогов

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей

1. Лабораторная работа №3 [Электронный ресурс] URL:
https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2580980/mod_resource/content/4/003-lab_discret_2users.pdf